

MEDIATEK

MT8668 USB Customer Support SOP

版本: 1.0
出版日期: 2026-01-28

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	秦文成	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 USB 4

 1.1 概述 4

 1.2 名词解释 4

 1.3 MT8668 USB 相关信息 5

 1.3.1 硬件介绍 5

 1.3.2 软件介绍 6

 1.4 常见问题及调试指南 10

 1.4.1 眼图测试问题 10

 1.4.2 Host Mode 问题 10

 1.4.3 Device Mode 问题 12

附件一 附加条款 14

图片目录

图 1-1. MT8668 USB 硬件架构图 5

图 1-2. MT8668 USB driver 架构图 6

图 1-3. 信号问题相关 log 12

表格目录

表 1-1. 名词解释 4

表 1-2. MT8668 USB 相关 DTS 主要节点 6

1 USB

1.1 概述

本文件主要介绍 MT8668 平台的 USB 相关内容，并列举了需要联发科支持的常见问题。在提交 CR 之前，请按照本文件提供的调试流程进行操作，以提升协作效率。

1.2 名词解释

表 1-1. 名词解释

缩略词	全称及释义
ADB	Android Debug Bridge 一种多功能命令行工具，用于主机与 Android 设备之间的通信和调试
CR	Customer Request 客户需求
DTS	Device Tree Source 用于描述硬件设备及其配置的文本文件
LPM	Lower Power Management 降低设备能耗、提升能效的技术和机制
SSUSB	SuperSpeed Universal Serial Bus 联发科设计的 USB IP，支持 USB 3.0 主机和设备双角色控制器
USB	Universal Serial Bus 一种用于计算机与外部设备之间连接、通信和供电的行业标准
xHCI	Extensive Host Controller Interface USB 3.x 主机控制器规范，在 SSUSB IP 中实现，用于管理 USB 主机功能

1.3 MT8668 USB 相关信息

1.3.1 硬件介绍

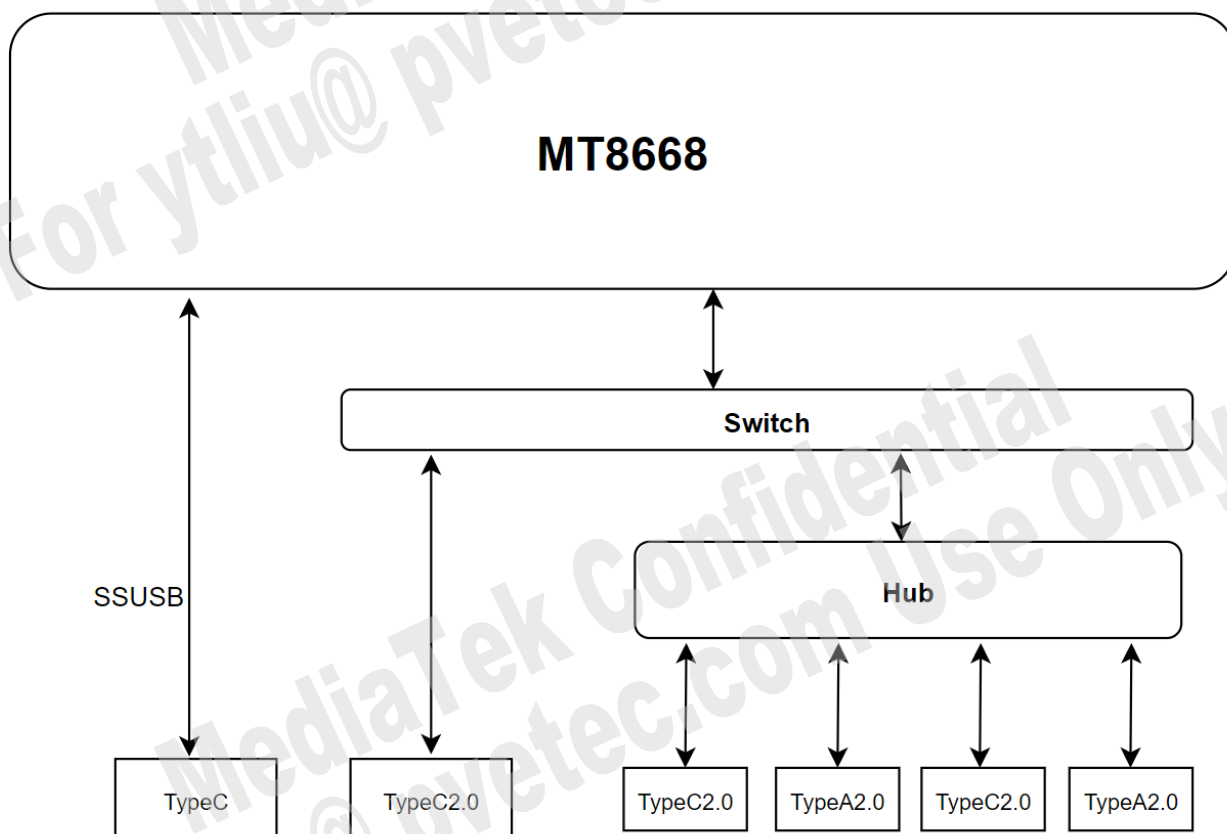


图 1-1. MT8668 USB 硬件架构图

- Port: 最高支持 usb3.2 gen1, 5Gbps, host/device dual role controller
- Switch: 最高支持 usb2.0 480Mbps, 能实现 Hub 与 USB2.0 之间的切换
- Hub: 最高支持 4 个 USB 口

1.3.2 软件介绍

1.3.2.1 USB Driver 架构

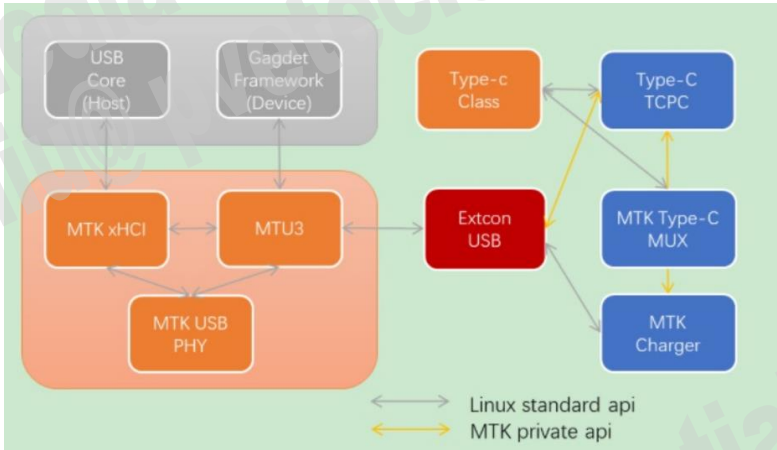


图 1-2. MT8668 USB driver 架构图

- MTU3: <work project>/kernel/kernel_device_modules-6.12/drivers/usb/mtu3
- xHCI: <work project>/kernel/kernel_device_modules-6.12/drivers/misc/mediatek/usb_xhci
- Extcon: <work project>/kernel/kernel_device_modules-6.12/drivers/misc/mediatek/extcon
- PHY: <work project>/kernel/kernel_device_modules-6.12/drivers/phy/mediatek/phy-mtk-xsphy.c

1.3.2.2 相关的 DTS 配置

主要节点位于 mt6881.dts 及 {project}.dts 文件中。

表 1-2. MT8668 USB 相关 DTS 主要节点

Port	
DTS 主要节点	ssusb
	usb_host
	u2phy
	u3phy

从 DTS 配置可以看出，驱动部分主要由 MTU3 和 xHCI 组成，具体说明如下：

- MTU3：用于实现 USB Dual Role 控制器驱动，并在设备模式下提供相关功能支持。
- xHCI：采用英特尔公司提供的 USB Host IP，实现主机模式功能。

1.3.2.3 USB Driver 软件流程

根据 DTS 配置，USB IP 的初始化主要由“mtu3_probe”函数启动并完成。

以配置为 DRD（Dual Role Device）模式的 USB 为例，其主要软件流程如下：

```
mtu3_probe
    get_ssusb_rscs //解析 dts 中 ssusb 节点下配置的各种属性
    ssusb_rscs_init //初始化资源
        clk enable
        phy init
        phy power on
    ssusb_gadget_init //初始化 device mode 相关的资源
        mtu3_hw_init
            mtu3_mem_alloc
        mtu3_stop
        mtu3_gadget_setup
            mtu3_gadget_init_eps
            usb_add_gadget_udc //注册 mtu3_gadget_ops
            usb_add_gadget_udc_release
            usb_initialize_gadget
            usb_add_gadget //adds a new gadget to the udc class driver list
                device_add(&gadget->dev)
                udc->gadget
                gadget->udc
        ssusb_dev_debugfs_init(ssusb)
        Log: ssusb_gadget_init() done...

    ssusb_host_init //初始化 host mode 相关资源
        ssusb_host_setup
        of_platform_populate //解析 dts 连接到 xhci 的 probe 函数
            xhci_mtk_probe
        Log:xHCI platform device register success...
        ssusb_get_platform_driver //绑定 xhci driver

    ssusb_otg_switch_init(ssusb) //初始化 dual role 资源
```

开机初始化 log 参考：

```
[ 3.852111][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: uwk - reg:0x214,
version:108 //mtu3 probe start
[ 3.853328][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: supply vbus not found,
using dummy regulator
[ 3.855731][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: dr_mode: 3, drd: auto
[ 3.857031][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: u2p_dis_msk: 0,
u3p_dis_msk: 0
[ 3.861439][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: only one power domain.
[ 3.864093][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: sw chip version:0
[ 3.866224][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: device src:-22
vrt:-22 term:-22 rev6:-22
```

```

[ 3.868288][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: host src:-22
vrt:-22 term:-22 rev6:-22
[ 3.874056][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: u2_intr:35
intr_ofs:-64 host_intr_ofs:-64 discth:-22
[ 3.875476][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: term_cal:8
term_ofs:-16 host_term_ofs:-16
[ 3.876771][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: rx_sqth:-22
host_rx_sqth:-22
[ 3.879081][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: rx_sqd:-22
host_rx_sqd:-22
[ 3.881332][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0: pll_fbksel:-22,
pll_posdiv: -22
[ 3.883579][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: u3_intr:-22, tx-
imp:-22, rx-imp:-22
[ 3.885902][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: tx-lctxcml:-22,
tx-lctxc0:-22, tx-lctxcpl:-22
[ 3.888170][T10200000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: phy_u2_device_props=0,
phy_u2_host_props=0
[ 3.890246][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f40000.usb-phy0:
u2_phy_instance_power_on(0)
[ 3.892124][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0:
u3_phy_instance_power_on apply u3_gen2_hqa.
[ 3.893637][T10200000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0:
u3_phy_instance_power_on(0) //phy power on
[ 3.895899][T10700000234] mtu3_init_threa: mtk-xsphy 11f53000.usb3-phy0: Disable
tx_chirpK.
[ 3.898249][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: wakeup irq 242
[ 3.901885][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: usb3-drd: 1
[ 3.902790][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: ssusb_hwrses_req_v2_v3
state=1, spm_ctrl=0x2025007f
[ 3.906200][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: irq 382
[ 3.907338][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: vbus_draw_enable: 0
[ 3.909906][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: typec: rt-pd-manager
[ 3.910925][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: typec port: port0
[ 3.912943][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: IP version 0x1015(U3 IP)
[ 3.914121][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: fifosz/epnum: Tx=0x2000/8,
Rx=0x2000/8
[ 3.915308][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: disable accept_lgo
[ 3.916259][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: max_speed_host: super-
speed //max speed 支持 super-speed
[ 3.918212][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: u2_lpm_quirks: 0x0
[ 3.918217][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: dma mask: 36 bits
[ 3.922612][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: supply vbus not
found, using dummy regulator //xhci probe start
[ 3.924999][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: supply vusb33 not
found, using dummy regulator
[ 3.927741][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: xHCI Host Controller
[ 3.928826][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: new USB bus
registered, assigned bus number 1
[ 3.931508][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: hcc params 0x01440f91
hci version 0x120 quirks 0x0000000000200010
[ 3.933684][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: irq 383, io mem
0x11200000
[ 3.936072][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: xHCI Host Controller

```

```
[ 3.937102][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: new USB bus
registered, assigned bus number 2
[ 3.939187][T10700000234] mtu3_init_threa: xhci-mtk 11200000.xhci0: Host supports USB 3.2
Enhanced SuperSpeed
[ 3.940465][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[ 3.943929][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
[ 3.945993][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 3.945996][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.38-
android16-5-g477adbee20b6-4k xhci-hcd
[ 3.945998][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb1: SerialNumber: 11200000.xhci0
[ 3.946439][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.948222][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.950917][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: We don't know the algorithms for LPM
for this host, disabling LPM.
[ 3.952617][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
[ 3.954502][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
[ 3.957038][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 3.959622][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.38-
android16-5-g477adbee20b6-4k xhci-hcd
[ 3.962088][T10700000234] mtu3_init_threa: usb usb2: SerialNumber: 11200000.xhci0
[ 3.964636][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.966877][T10700000234] mtu3_init_threa: hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.970228][T10700000234] mtu3_init_threa: mtu3 11201000.usb0: xHCI platform device
register success... //xhci probe done
```

1.4 常见问题及调试指南

常见问题主要分为以下几类：眼图相关问题、Host 模式问题、Device 模式问题等。在客户反馈问题前，请明确 MT8668 平台上的 USB 所处的角色，即为 Host 还是 Device。

1.4.1 眼图测试问题

通常在硬件设计完成且软件调通后，需优先进行眼图测试，以确保 USB 信号质量符合规范要求。

1.4.1.1 眼图测试指令

```
echo "CMD" > /proc/mtk_usb/xhci/ testmode,
```

支持的 CMD 如下：

1. test packet: 用于眼图测试
2. test J: 用于 Test J 测试
3. test K: 用于 Test K 测试
4. test SEO NAK: 用于 SEO NAK 测试

注意：

1. 测试前，请确保 USB 已经切换到 host mode。

– `cat /sys/class/usb_role/12001000.usb0-role-switch/role`，得到的应该是 host。如果显示为 device 或 none，说明当前未切换到 host 模式。可尝试重新插拔 OTG 线，或通过手动向对应节点 echo "host" 以切换至 host 模式。

2. test packet 命令只能由 roothub 端口发出，外接的 hub 无法转发该命令。如需测试 hub 下游端口的眼图，请联系 hub 厂商咨询相关测试方法。
3. 输入 test 命令后，xHCI IP 会进入测试模式，此时插拔 U 盘等设备将无法被识别，无需担心。重启平台后，USB Host 功能会恢复正常使用。

1.4.2 Host Mode 问题

最常见的问题是 USB 设备无法识别。在向 MediaTek 提交 CR 之前，建议贵司先按照以下指引进行自查，并将检查结果一并提供给 MediaTek，以提升问题处理效率。

1.4.2.1 无法识别插入设备问题

- **首先确认 USB 眼图信号是否已经通过测试？**
 - 如眼图测试未通过，需先对信号进行调优，确保眼图测试通过后，再重新验证相关问题。
- **确认是否概率性问题&单台设备问题？该设备在其他平台或者 PC 上是否能正常识别？**
 - 单台设备问题一般认为硬件问题，可能信号不好也可能接触不良。
 - 多台概率性问题则大概率是信号质量不够好。
- **确认设备是直接连接到平台，还是通过 hub 连接？或者两种连接方式均存在问题？**
 - 如果设备直连平台时无问题，则建议检查 hub 是否存在异常。
 - 如果设备直连平台时有问题，而通过 hub 连接时无问题，则可尝试关闭 host 端的 LPM。方法是在 DTS 文件的 `usb_host` 节点下添加 `usb2-lpm-disable`。
- **查看开机 log 确认 USB driver 都有正常加载？PHY 是否有正常 init？USB 是否有切换到 host mode？**
 - 可以参考 1.3.2.3 章节中的开机初始化 log 进行对比。
 - 重点搜索 `xhci`，可以参考正常的 log 对比看驱动是否都有正常加载以及 probe 完成。
 - 检查设备 driver 指令：`cat /sys/kernel/debug/usb/devices`
 - `cat /sys/class/usb_role/11201000.usb0-role-switch/role`，得到的应该是 host，如果是 device/none，说明没有切换到 host mode，可以重新插拔 OTG 线，或者手动 `echo host` 到这个节点来切换。
- **查看接入设备后的反应及 log，是 log 无任何响应？还是枚举过程中失败？还是枚举完成了但反复断连重连？**
 - 若接入设备后 log 没有任何东西：
 - 优先检查 host 是否有提供 5V 的 vbus。
 - case 1: 常供电外部 5V，使用万用表或者 vbus pin 设备量取对应位置的电压
 - case 2: 内部 GPIO 供电时，使用命令查看 GPIO：
`cat > /proc/mtk_gpio/soc.pinctrl`
 - 检查开机 log 中 PHY init 是否正常。
 - 检查中断是否正常接收。分别在插入设备前后执行：`cat /proc/interrupts | grep "usb | xhci"`，查看 host 是否有收到中断（注意：双系统项目很容易出现中断没有配对导致 host 收不到中断，从而接入设备无反应的问题，所以也请检查中断的配置是否是正确的）。
 - 若枚举过程失败，大多数情况下是信号问题导致的：
 - case1: 如图 1-3 信号问题相关 log 所示，此类 log 一般都是由信号问题引起的。在确保眼图测试已经通过的前提下，请再次尝试。

```
[name:usbcore&]Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[name:usbcore&]Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[name:usbcore&]attempt power cycle
[name:usbcore&]Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[name:usbcore&]Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[name:usbcore&]unable to enumerate USB device
```

图 1-3. 信号问题相关 log

- case2: 与图 1-3 中信号问题相关 log 类似，建议尝试关闭 host 端的 LPM，以排查是否为该功能导致的问题。

方法：在 DTS 文件的 `usb_host` 节点下添加 `usb2-lpm-disable` 属性。

- 若 log 显示枚举已完成，但设备反复断开又重新连接：

- case1: 首先需要确保眼图测试已通过。随后可以尝试调高 `disconnect threshold`，对应 DTS 文件中的 `mediatek, rpctr-discth` 属性。

注意：此类问题通常是由于之前为通过眼图测试而将 `output swing`（输出幅度）调高，因此 `disconnect threshold` 也需要相应提高，否则容易出现设备反复断连重连的情况。

1.4.3 Device Mode 问题

常见的 ADB 无法识别问题，以及部分 gadget 配置相关问题，在向 MediaTek 提交 CR 之前，建议贵司按照以下指引先进行自查，并将检查结果一并提供给 MediaTek，以便后续排查。

1.4.3.1 ADB 不识别调试流程

- 无法检测到设备的存在（Host 端没有任何反应，例如在 Windows PC 的设备管理器中没有出现新的设备，也没有弹出窗口提示无法识别的设备）。

- 确认是否已切换到 device mode

可通过执行命令 `cat /sys/class/usb_role/12001000.usb0-role-switch/role` 进行检查，返回结果应为 `device`。如果显示为 `host` 或 `none`，说明未切换到 device 模式。此时可尝试重新插拔 USB 线，或手动通过 `echo device` 切换到 device mode。

- USB3 device 时检查 `usb3_en == 1'b1`；USB2 device 时检查 `softcon == 1'b1`

`cat /sys/kernel/debug/usb/12001000.usb0/regs/reg`

USB3_CONFIG 的 bit0 即为 `usb3_en`

POWER_MANAGEMENT 的 bit6 即为 `softcon`

- 检查 USB configs 配置是否有 ffs.adb

Android: `ls -al /config/usb_gadget/g1/configs/b.1/`

Yocto: `ls -al /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/`

- 检查 configs UDC name 是否有值，值是否正确

`cat /config/usb_gadget/g1/UDC`

`getprop | grep usb` 看下 `sys.usb.config` 是否有设置成功

- 检查 adbd 是否正常启动

Android: `ps -a | grep adbd`

Yocto: `ps -e | grep adbd`

- 检查 PC 上的 adb 服务版本是否过旧

可通过 `adb --version` 查看当前 adb 版本，建议使用 1.0.39 及以上版本。

执行 `adb kill-server` 后再次尝试连接。

- **检测到无法识别的 device (D+已经拉高，host 能检测到有 device 插入)。**

- 怀疑 descriptor 无法传输或者传输错误。

- 检查 USB 中断是否正常收到。可在插入 PC 之前和之后分别执行 `cat /proc/interrupts | grep "usb"`，观察 USB 中断是否有响应。(注意：在双系统项目中，常见因中断未正确配对导致 USB 无法收到中断，进而接入 PC 无反应的问题，请务必检查中断配置是否正确。)

- 确认眼图信号测试通过。

- **PC 设备管理器中显示设备正常，但无法正常工作。**

- 可能是 PC 驱动存在问题。建议在设备管理器中手动将驱动更新为 Android ADB Interface。

- 可能是 serialnumber 未发送。可通过以下命令检查相关节点是否有值。

- Android: `cat /config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber`

- Yocto: `cat /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber`

如果没有值，说明序列号未写入。可手动执行 `echo 0123456789ABCDEF > [节点路径]`，然后重新插拔 USB 线。

- 可尝试串接一个 USB hub。如果通过 hub 连接后设备可以正常工作，则很可能是 LPM (Link Power Management) 相关问题。

1.4.3.2 Android Gadget 配置问题

可以直接参考 `/device/mediatek/mt6881/init.mt6881.usb.rc` 文件中的内容进行配置，如有问题再提交 CR 至 MediaTek 协助处理。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿赔偿责任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。